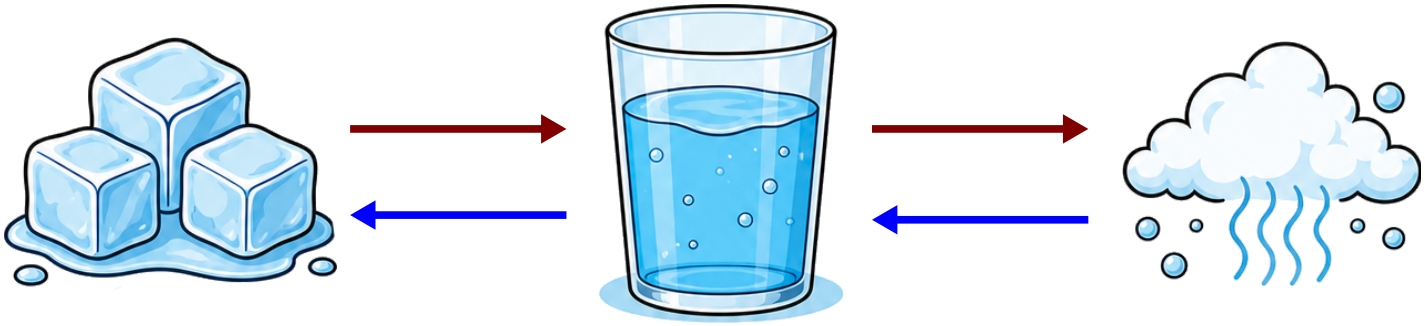
• Problème :

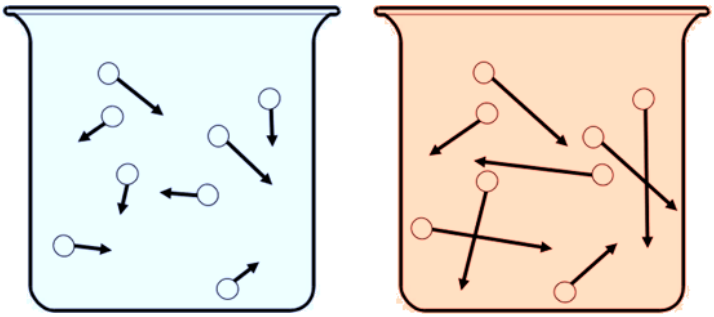


Compléter le schéma avec les mots suivants :

- solide
- liquide
- gaz
- vapeur
- eau
- glace
- on chauffe (x2)
- on refroidit (x2)

I. Température

La **température** est une mesure de l'agitation des atomes et molécules qui constituent la matière, plus la température est élevée plus les constituants de la matière bougent vite et plus un objet est dit chaud.



On mesure la température avec un **thermomètre** et on obtient une grandeur mesurée en **degrés Celsius** notés $^\circ C$ ou en **Kelvin** noté K . Ce sont des **échelles de températures.**

• Problème :

Le Kelvin est l'échelle de température utilisée en sciences, $0\,K$ correspond au **zéro absolu** où les atomes et molécules sont quasiment à l'arrêt. Dans l'échelle Kelvin, l'eau gèle à $273{,}15\,K$ et bout à $373{,}15\,K$.

1. *On donne le tableau suivant :*

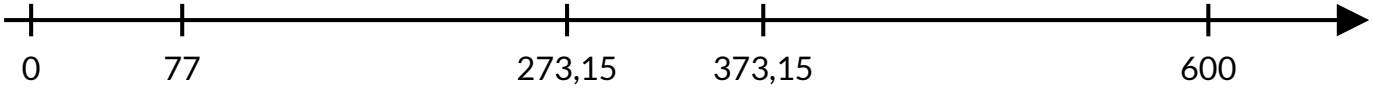
	Zéro absolu	L'azote liquide bout	L'eau gèle	L'eau bout	L'aluminium fond
Température (°C)					
Température (K)	0	77	273.15	373.15	600

1.a) À quelle température en degrés Celsius l'eau bout-elle ?

1.b) À quelle température en degrés Celsius l'eau gèle-t-elle ?

1.c) En déduire la relation entre degrés Celsius et Kelvin et remplir le tableau.

2. *Compléter l'échelle de température ci-dessous avec les températures en °C.*



II. État de la matière

La matière peut se présenter sous **3 états** différents :

- L'état **solide**, la matière a une forme prédéfinie.

Exemples de solides : .....

- L'état **liquide**, la matière occupe la forme de son contenant.

Exemples de liquides : .....

- L'état **gazeux**, la matière occupe tout l'espace disponible.

Exemples de gaz : .....

• Problème :

1. *Jouer avec l'animation (disponible en scannant le QR code)*

Solide	**Liquide**	**Gaz**
.....	.....	.....
.....	.....	.....

2. *Pour chacun des états de la matière, schématiser le comportement des atomes et molécules.*
3. *Associer à chacun des états de la matière les adjectifs suivants :*

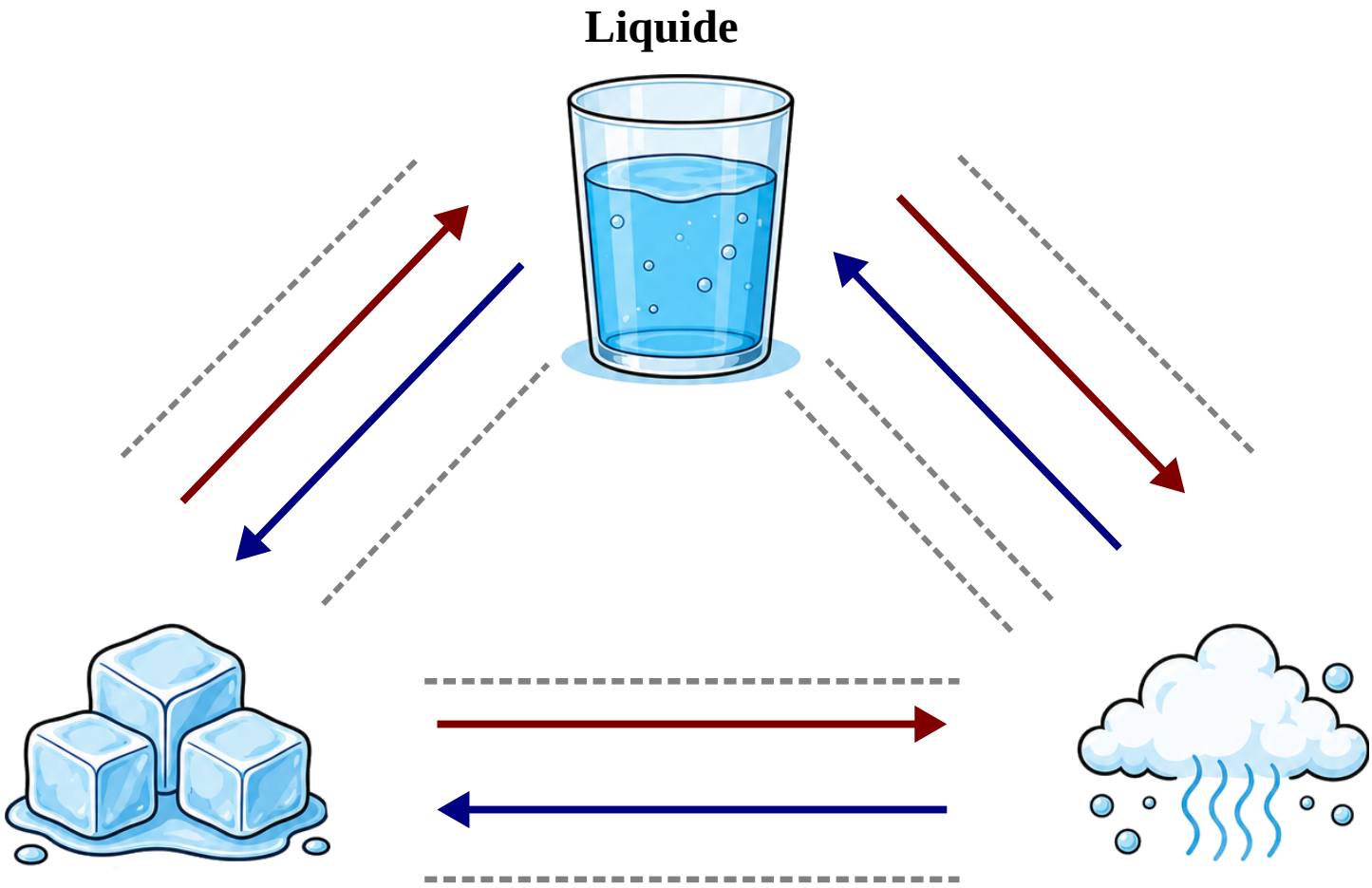
- amorphe (qui n'a pas de forme)
- compact (pas/peu d'espace entre particules)
- ordonné (les particules sont bien rangées)
- désordonné
- compressible (son volume peut changer)
- incompressible (son volume ne peut pas changer)

Remarque: Il existe d'autres états de la matière comme les **fluides supercritiques** ou les **plasmas**, mais ils sont moins courants et le plus souvent rencontrés dans un laboratoire.

III. Changements d'états

On appelle **corps pur** un matériau constitué d'un seul type d'atome ou de molécule, un **mélange** est constitué de plusieurs corps purs.

Lorsque la température augmente, le fait que les atomes et molécules s'agitent plus va changer le comportement de la matière. En effet, plus les particules vont vite, plus elles vont se cogner les unes aux autres et avoir tendance à s'éloigner.



La **température de changement d'état** dépend du matériau et de la pression. Dans des conditions données, un **corps pur** change d'état à une température fixe, on observe alors un palier de température.

